



XXXIII OLIMPIADA MATEMÁTICA ÑANDÚ
CERTAMEN PROVINCIAL/METROPOLITANO **PRIMER NIVEL**

APELLIDO..... **NOMBRES**.....

TU ESCUELA.....

1) En el salón comedor hay mesas con 2 sillas, mesas con 4 sillas, mesas con 6 sillas y mesas con 8 sillas.

En total hay 244 mesas y 960 sillas.

La cuarta parte de las sillas está ubicada en las mesas con 6 sillas.

La cantidad de mesas con 8 sillas es la mitad de la cantidad de mesas con 6 sillas.

¿Cuántas sillas hay en total en las mesas de 8?

¿Cuántas mesas con 2 sillas hay en el salón?

¿Cuántas mesas con 4 sillas hay en el salón?

2) En la figura:

ABCD y MBCP son rectángulos.

BCR es equilátero.

M es punto medio de AB.

Perímetro de ABCD = 176cm

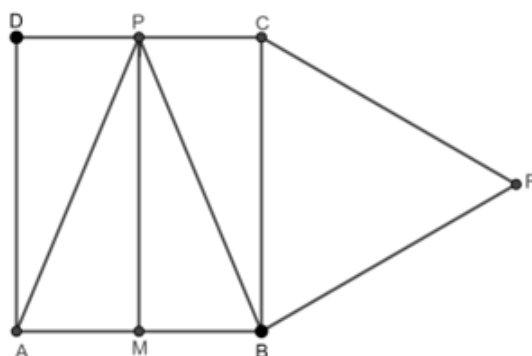
Perímetro de MBRCP = 184cm

Perímetro de ABP = 144cm

¿Cuál es el perímetro de ABPCD?

¿Cuál es el perímetro de BRCP?

¿Cuál es el perímetro de ABPD?



3) El tablero de Javi tiene 4 casillas cuadradas y 4 casillas rectangulares.



Javi tiene lápices de colores: amarillo, rojo y verde.

Quiere pintar cada casilla de un color de modo que se cumplan estas condiciones:

- hay por lo menos una casilla rectangular de cada color,
- las casillas cuadradas que tienen un lado en común son del mismo color.

¿De cuántas maneras distintas puede pintar el tablero? Explica cómo las contaste.



XXXIII OLIMPIADA MATEMÁTICA ÑANDÚ

CERTAMEN PROVINCIAL/METROPOLITANO

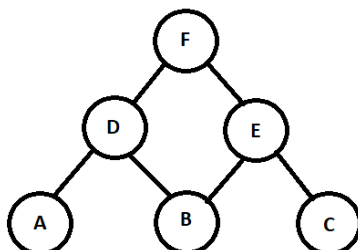
SEGUNDO NIVEL

APELLIDO..... NOMBRES.....

TU ESCUELA.....

1) Lola quiere completar el gráfico escribiendo dígitos distintos en cada uno de los círculos de modo que se cumplan estas tres condiciones:

$$A + B = D \quad B + C = E \quad D + E = F$$



¿Cómo puede Lola completar el gráfico? Dar todas las posibilidades.

2) En la figura:

AC y BD son perpendiculares.

M es punto medio de AC y de BP

Los puntos B, M, P y D están alineados.

$$DP = BP + 3\text{cm}$$

$$\text{Perímetro de } ABCP = 100\text{cm}$$

$$\text{Perímetro de } ABP = 80\text{cm}$$

$$\text{Perímetro de } AMP = 60\text{cm}$$

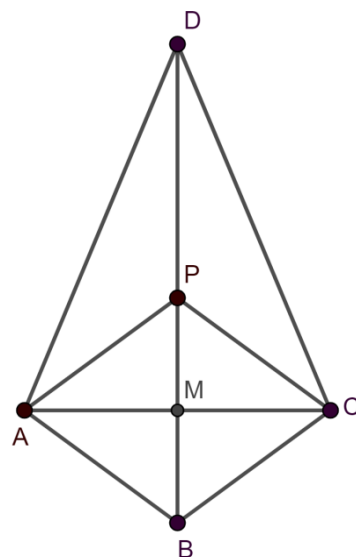
$$\text{Perímetro de } ABCD = 154\text{cm}$$

¿Cuál es el perímetro de ABC?

¿Cuál es el perímetro de APD?

¿Cuál es el área de ABCD?

¿Cuál es el área de APD?



3) Manu tiene doce fichas de distintos colores con un número en cada una:

- cuatro fichas rojas con los números 2, 4, 6 y 8
- tres fichas blancas con los números 1, 3 y 9
- cinco fichas azules con los números 0, 5, 6, 7 y 9

Quiere ubicar una ficha en cada casilla del tablero de modo que se cumplan estas condiciones:

- todas las fichas de un mismo color están juntas,
- todas las fichas que tienen un mismo número están juntas.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

¿De cuántas maneras puede hacerlo? Explica cómo las contaste.



XXXIII OLIMPIADA MATEMÁTICA ÑANDÚ

CERTAMEN PROVINCIAL/METROPOLITANO

TERCER NIVEL

APELLIDO..... NOMBRES.....

TU ESCUELA.....

1) Juana tiene fichas de tres colores, azul, blanco y rojo, que guarda en dos cajas: una de cartón y otra de madera.

Entre fichas azules y rojas tiene, en total, 390.

En la caja de cartón guarda la mitad de las fichas azules, la tercera parte de las fichas blancas y 110 fichas rojas. En la caja de madera guarda el resto de las fichas.

La caja de cartón contiene las dos quintas partes del total de fichas.

En la caja de madera hay 140 fichas blancas.

¿Cuántas fichas blancas tiene, en total, Juana?

¿Cuántas fichas hay, en total, en la caja de cartón?

¿Cuántas fichas azules tiene, en total, Juana?

¿Cuántas fichas rojas hay en la caja de madera?

2) En la figura:

$$BC = CD \quad DE = EF$$

$$AB = AF \quad DE = \frac{3}{4} CD$$

Los ángulos BCD, DEF y FAB miden 90°

Los puntos C, D y E están alineados.

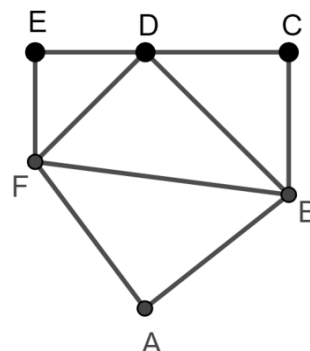
$$\text{Área de BCD} = 128\text{cm}^2$$

¿Cuál es el área de DEF?

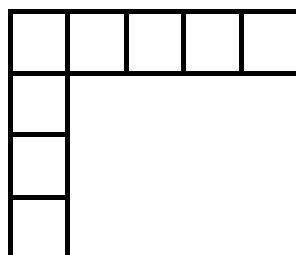
¿Cuál es el perímetro de BDF

¿Cuál es el perímetro de ABCEF?

¿Cuál es el área de ABCEF?



3) Nina quiere escribir un número del 1 al 7 en cada casilla del tablero



de modo que se cumplan estas condiciones:

- cada número de la fila es mayor que el número que está a su izquierda
- cada número de la columna es mayor que el número que está arriba de él.

¿De cuántas maneras puede hacerlo? Explica cómo las contaste.